

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 5-hafta

STAT201 · 5-hafta · Uzlusiz taqsimotlar va normal taqsimot

CLO3 · Blum: Qo'llash–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Ushbu hujjatning asosiy g'oyasi

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi — u hisob-kitob qilmaydi va *model qayerda buzilishini tekshirmaydi*. **Uzlusiz taqsimotlar — bu zaiflik eng xavfli ko'rinishda namoyon bo'ladigan mavzu**. Sababi tuzilishga oid: o'quv matnlarida “normal taqsimot” iborasi yonida deyarli har doim 68–95–99,7 qoidasi, z-baho va “logarifm qiymatlikni tuzatadi” jumalari turadi. *Modelning quyruqdagi buzilishi* esa darsliklarda kam yoziladi — demak model uni “ko'rmaydi”.

Bunga ikkinchi zaiflik qo'shiladi: model *formulasi* to'g'ri qo'llaydi va *arifmetikani* to'g'ri bajaradi. Shu sababli javob tekshirilganda “hammasi joyida” ko'rinadi — xato *modelning qo'llanish chegarasida*, hisobda emas.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, *masiq sherigi*: u tushuntiradi, kodni izohlaydi, muqobil qarashni beradi va sizning talqiningizni tanqid qiladi — ammo har bir raqam, model va da'vo **darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Ushbu kursda nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Zichlik funksiyasi va ehtimollik farqini boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash	Baholanadigan matnni (talqin, qaror, refleksiya) SI' ga yozdirish
Q–Q grafik kodini yozdirish va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Normallik hukmini SI' ga qildirish — aynan shu qism baholanadi
Kvantilni qo'lda hisoblab, natijani SI' bilan solishtirish	SI' dan $\Phi(z)$, kvantil yoki <i>p</i> -qiymat olib, tekshirmasdan yozish
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	Modelning qo'llanish chegarasi haqidagi xulosani SI' ga qildirish
Almashtirish turlarini (log, kvadrat ildiz, Boks–Koks) tushuntirishni so'rash	Almashtirishdan <i>keyin</i> normallikni tekshirmasdan SI' xulosasini ko'chirish
<i>Simulyatsiya qilingan</i> masiq ma'lumotini generatsiya qildirish (qoidasi va urug'i yozilgan holda)	“Haqiqiy” ma'lumot yoki manba havolasini SI' ga yozdirish — model son <i>o'ylab topadi</i>
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, havola yoki adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish
Terminologiyani o'zbekchaga moslashtirishda yordam	Imtihon, nazorat ishi va sinf ichidagi kvizda foydalanish

Uchta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI qo'llagan har qanday *model* uchun uning *qo'llanish chegarasi* ma'lumotda tekshiriladi: markazdagi va quyruqdagi xato *alohida* hisoblanadi. (3) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (5-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. Beshta samarali topshiriq**SI-1. “Zichlikni ehtimollikka aylantir”** 20–25 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2**Maqsad:** modelning eng ko'p uchraydigan konseptual xatosini o'z ko'zingiz bilan ko'rish va uni tuzatish.**Qadamlar.**

- So'rang: `ln(buydjet) N(2.938942, 1.314131^2)`. $f(3)$ ni hisobla va uning ma'nosini tushuntir.
- Javobda “ehtimollik” so'zi uchraydimi — belgilang.
- So'rang: `P(X = 3)` nimaga teng? Javobni birinchi javob bilan solishtiring.
- O'zingiz hisoblang: $P(2,99 < X < 3,01) = 0,006065$ va $f(3) \times 0,02 = 0,006065$. Ikkalasi mos kelishi nimani ko'rsatadi?

5. Yozing: model qaysi jumlada zichlikni ehtimollik bilan almashtirdi (agar almashtirgan bo'lsa) va nima uchun bu xato.

SI-2. “Bitta son bilan hukm chiqartir” 25–30 daqiqa · yakka · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

Maqsad: modelning bitta statistikaga tayanib xulosa chiqarish odatini ochish.

Qadamlar.

1. So'rang: ``Tanlanma qiyshiligi -0.6489, n = 27. Ma'lumot normalmi?``
2. Javobni yozib oling. Endi qo'shing: ``Shapiro-Wilk p = 0.0025, Q-Q korrelyatsiyasi r = 0.9405.`` Javob o'zgardimi?
3. Endi ikkinchi seriyani bering: ``Boshqa seriya: qiyshilik -0.6546, p = 0.0640, r = 0.9660, n = 27.``
4. So'rang: ``Qiyshiliklar deyarli teng. Nima uchun hukmlar boshqacha?``
5. Modelning javobini laboratoriyadagi Q-Q grafik bilan solishtiring. Model *ikki cho'qqi* haqida gapirdimi? Agar yo'q — nima uchun u buni ko'ra olmaydi?

SI-3. “Quyruqqa olib chiq” 30–35 daqiqa · juftlik · Blum: Baholash · qiyinlik 5

Maqsad: modelning ekstrapolyatsiya qilishdagi ishonchini o'lchash.

Qadamlar.

1. So'rang: ``ln B ~ N(2.938942, 1.314131^2). 99-protsentilni hisobla.`` Javob 401,85 mln \$ bo'lishi kerak — *arifmetika to'g'ri*.
2. So'rang: ``Bu qiymat ishonchlimi?`` Javobni yozib oling.
3. Endi ayting: ``Ma'lumot to'plamidagi eng qimmat film 175 mln \$.`` Javob o'zgardimi? Model o'zini tuzatdimi yoki oqladimi?
4. O'zingiz hisoblang: model 150 mln \$ dan yuqorida 5,75 %ni kutadi, ma'lumotda 1,50 % — 3,8 barobar farq.
5. **Xulosa yozing:** model qachon o'z chegarasini o'zi eslatadi va qachon eslatmaydi?

SI-4. “Kodni yozdir, xatosini o'zing top” 25–30 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

Maqsad: kod yozdirish — ruxsat etilgan; kodni tekshirmasdan ishlatish — yo'q.

Qadamlar.

1. So'rang: ``R (yoki Python) da Bin(30, 0.452807) uchun P(12 <= X <= 15) ni normal yaqinlashish bilan hisoblaydigan kod yoz.``
2. Kodni ishga tushiring va natijani *aniq* qiymat 0,536146 bilan solishtiring.
3. Kodda ±0,5 bormi? Bitta chegaradami yoki ikkalasidami?
4. Agar tuzatma yo'q bo'lsa, natija 0,417623 chiqadi — xato 0,1185. Kodni tuzating va farqni yozing.
5. Modeldan so'rang: ``Nima uchun uzluksizlik tuzatmasi kerak?`` Javobni o'z tushuntirishingiz bilan solishtiring va qaysi biri *mexanizmni* yaxshiroq tushuntirganini belgilang.

SI-5. “Almashtirishning chegarasini so'ra” 25–30 daqiqa · juftlik · Blum: Baholash · qiyinlik 4

Maqsad: “logarifm normallikni beradi” degan keng tarqalgan sodda tasavvurni sinash.

Qadamlar.

1. So'rang: ``Ma'lumotim onga qiyshiq (qiyshilik +1.6178). Nima qilay?``
2. Javobda “logarifm” bor. Endi so'rang: ``Logarifmdan keyin qiyshilik -0.7375 bo'ldi. Bu yaxshimi?``

3. So'rang: ``Logarifm normallikni kafolatlaydimi?'' Javobni tanqidiy o'qing.
4. Sinov: ``Chapga qiyshiq ma'lumotga (qiyshilik -0.6489) logarifm qo'llasam nima bo'ladi?'' To'g'ri javob: yomonlashadi ($-1,0121; r\ 0,9405 \rightarrow 0,9180$).
5. **Xulosa yozing:** almashtirish *nimani* kafolatlaydi va *nimani* kafolatlamaydi — bir jumlada.

3. “SI” ning xatosini toping — beshta bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi **besht** bayonot til modellari uzluksiz taqsimotlarda qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri grammatik jihatdan to'g'ri, **arifmetikasi benuqson** va ishonarli yozilgan — xato faqat *modelning qo'llanish chegarasini* tekshirish bilan topiladi.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** (bir ibora).
2. **Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
3. **Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
4. **To'g'ri son** va uning hisobi.
5. **Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z).

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 30). Muddat: 6-hafta, juma. **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va sizga qo'shimcha xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot

“Film byudjetlari logarifmik shkalada $\mathcal{N}(2,938942; 1,314131^2)$ taqsimotiga bo'ysunadi. Zichlik funksiyasini $x = 3$ nuqtasida hisoblasak, $f(3) = 0,3032513709$ chiqadi. **Demak byudjeti $e^3 \approx 20,09$ mln \$ bo'lgan film uchrash ehtimoli 30,33%.** Bu juda katta son va u byudjetlarning shu darajada to'planganini ko'rsatadi. Fond arizalarni ko'rib chiqishda har uchinchi loyihaning byudjeti taxminan 20 mln \$ bo'lishini kutishi mumkin.”

2-bayonot

“O'zbekiston bug'doy hosildorligi (1992–2018, $n = 27$) uchun qiyshilik $-0,6489$. Bu -1 bilan $+1$ orasida bo'lgani uchun taqsimot **taxminan simmetrik** hisoblanadi. Bundan tashqari $\bar{x} \pm s$ oralig'iga kuzatuvlarning 66,7% i tushdi — normal taqsimotdagi 68,27% ga juda yaqin. **Ikkala tekshiruv ham normallikni tasdiqlaydi**, shuning uchun hosildorlik uchun normal modelni bemaol qo'llash mumkin va qo'shimcha grafik tahlil talab qilinmaydi.”

3-bayonot

“Fondning bitta loyihaga majburiyat chegarasini 99% ishonch darajasida belgilaymiz. Model bo'yicha $L = \exp(2,938942 + 2,326348 \times 1,314131) = 401,85$ mln \$. Hisob to'g'ri: $z_{0,99} = 2,326348$ va $P(B > 401,85) = 0,0100$ — aniq 1%. **Demak 402 mln \$ chegara arizalarning 99% ini qoplaydi va bu ehtiyotkor, xavfsiz yechim.** Chegara yuqori bo'lgani uchun hech qanday qo'shimcha xatar yo'q.”

4-bayonot

“ $X \sim \text{Bin}(30; 0,452807)$, $\mu = np = 13,5842$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = 2,7264$. Shart tekshirildi: $np = 13,58 \geq 10$ va $n(1-p) = 16,42 \geq 10$ — normal yaqinlashish qo'llaniladi. Demak

$$P(12 \leq X \leq 15) \approx \Phi\left(\frac{15-13,5842}{2,7264}\right) - \Phi\left(\frac{12-13,5842}{2,7264}\right) = 0,417623.$$

Ya'ni 30 ta filmdan 12–15 tasi R reyting olishi ehtimoli 41,8%. n yetarlicha katta bo'lgani uchun yaqinlashish aniq va qo'shimcha tuzatma talab qilinmaydi.”

5-bayonot

“Byudjet taqsimoti kuchli o'ngga qiyshiq edi (qiyshilik $+1,6178$, $Q-Q$ korrelyatsiyasi $0,9007$). Logarifmik almashtirishdan so'ng $Q-Q$ korrelyatsiyasi $0,9799$ ga ko'tarildi va empirik qoida deyarli mukammal bajarildi (1s ichida $0,6818$; nazariy $0,6827$). **Demak $\ln B$ normal taqsimlangan.** Logarifmik almashtirish o'ngga qiyshiq ma'lumotni normal taqsimotga keltiradi — bu uning asosiy vazifasi. Endi normal modelga asoslangan har qanday hisobni, jumladan istalgan protsentilni, bemaol ishlatish mumkin.”